



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ



Almond Eye.

Система авто-мониторинга стройплощадки

Команда: B2B AI Crypto SaaS Startup



О команде

- **Капитан:** Гончар Глеб
- **Кол-во участников:** 4 человек
- **Краткое описание:**

 Команда сформировалась по общим интересам

 Место учебы всех участников ИШ НГУ

- **Город и регион:** Новосибирск

Almond Eye — то, что Вам нужно!

Краткое описание решения:

Этап определяется по уникальной **комбинации техники и материалов** (ансамбль нейросетей), что исключает ошибки классификации по отдельным машинам.

Система автоматически сопоставляет кадры с календарным графиком, считает отклонение в днях и выявляет узкие места с фотодоказательствами.

Уникальность решения:

Мы провели **глубокую аналитику** потребностей и решений-конкурентов.

Наш подход **распознаёт** не только **технику** но ещё и **используемые материалы**

Участники команды



**Глеб
Гончар**

- Капитан
- @gelerum
- +7 999 447 93 47
- ФБУН ГНЦ ВБ
Вектор
Роспотребнадзора,
3 курс ИШ ММФ
НГУ



**Тимофей
Кадуков**

- Аналитик
- @Nick_N4me
- +7 913 209 93 50
- 3 курс ИШ ММФ
НГУ



**Артём
Столяром**

- Главный
программист
- @lArtemyl
- +7 982 320 16 65
- АО «ЦФТ», 3 курс
ИШ ММФ НГУ



**Аяна
Ондар**

- Младший
программист
- @ondarao
- +7 923 599 3999
- 3 курс ИШ ММФ
НГУ

Краткая история команды:

01

Мы — команда сформированная в Инженерной школе НГУ. В университете мы регулярно работаем над совместными технологическими проектами, поэтому давно сработались и знаем сильные стороны каждого участника команды. Это наше первое, но уверенное участие в хакатоне!

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Так удачно вышло, что общий интерес нашей команды — это искусственный интеллект и компьютерное зрение. Кроме того, мы как инженеры очень любим решать прикладные задачи. Данная задача идеально объединила оба наших интереса, а поскольку строительство — новая для нас область, мы взяли за неё с двойным интересом.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Самый сложный момент случился, когда наши амбиции столкнулись с реальностью, потому что на старте хотелось сделать всё и сразу. В середине проекта разгорелся спор — пытаться успеть сделать амбициозный функционал или всё-таки ограничить его. Часть команды до победного боролась за максимум фич, но мы в этот момент сели и честно поговорили. В итоге трезво оценив свои силы и время, решили делать меньше, но качественно.

Almond Eye: как это работает

- Находим технику. YOLO ловит стандартные машины, Grounding DINO + CLIP — буровые и краны без разметки.
- Определяем этап по сочетанию техники. Экскаватор с самосвалами — котлован, буровые с бетоносмесителем — сваи.
- Сверяем с планом по датам: «отстаём на 34 дня» + фото-доказательство.
-
- Итог: 71% кадров — этап определён верно · ~3 с на кадр · только открытые модели

Маркетинговая суть решения

Опишите ваши идеи по дальнейшему применению, развитию или внедрению проекта. Планируем развивать проект как инструмент поддержки строительного контроля: повысить точность распознавания техники и этапов работ, подключить камеры для автоматического получения снимков и добавить уведомления о возможных отклонениях от графика. Внедрение начнём с пилотных площадок, чтобы проверить качество анализа и оценить сокращение времени на ручной контроль. В дальнейшем предусмотрим интеграцию с системами управления строительством и единый интерфейс для мониторинга нескольких объектов.



1

Мастер ключ

- Предоставляют свои камеры и могут использовать существующие
- Базовый функционал просмотра и архивного хранения записей
- Заказчику предоставляется веб-кабинет и мобильное приложение
- Нет нейросетей и анализа событий
- Высокая зависимость от стабильности интернета

2

ViAct

- Мониторинг сотрудников: местоположение, небезопасное поведение
- Умные устройства: каски, часы, датчики газа
- Быстрые уведомления при инцидентах
- Анализ тенденций: выявление повторяющихся рисков
- Отслеживание выбранных зон, особенно опасных
- Не сотрудничают с РФ

3

Avvir

- Отслеживание состояния проекта по BIM моделям
- Специализация на рынке США
- Без BIM моделей не работают и не подходит для маленьких проектов

4

TRASSIR

- Предоставляют свои камеры и могут использовать существующие
- Базовая нейросетевая аналитика (распознавание касок) может выполняться прямо на видеорегистраторах
- Максимальный функционал на собственном железе

5

NVI-solutions

- Предоставляют свои камеры и могут использовать существующие
- Позиционирует себя как платформа выявляющая нарушения через CV
- Есть специальные предложения для стройки(СИЗы, Опасные зоны, задымления)

6

Buildots

- Для оцифровки требуется человек, который 1-2 раза в неделю обходит строящийся объект со камерой 360 на каске
- Панель управления с процентом выполнения каждого элемента и прогнозом задержек
- После загрузки в платформу ИИ покадрово сопоставляет состояние конструкций с проектной 3D BIM-моделью

Подробное описание

ВХОД



Фото с камер

+ дата съёмки



Календарный план

Excel, шаблон ДГП

1 Находим технику

SiteSense · YOLO

экскаваторы, самосвалы, краны,
катки, погрузчики

Grounding DINO + CLIP

буровые установки, гусеничные
краны — их нет в открытых датасетах

без ручной разметки

YOLO, дообученные нами

арматура, бетон, металл
(открытые датасеты)

Слияние моделей

видят одно и то же → уверенность
выше; спорное перепроверяется

2 Определяем этап

по сочетанию техники,
а не по одной машине

экскаватор + самосвалы

→ котлован

буровые + бетономеситель

→ сваи

башенный кран + арматура

→ фундамент, каркас

каток + самосвалы

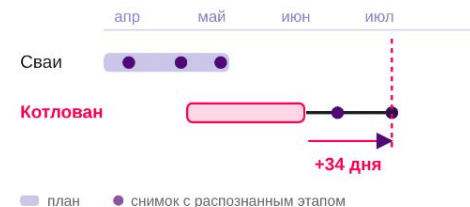
→ дороги, благоустройство

Правила — открытый файл

инженер правит сам; к каждому
выводу есть объяснение

3 Сверяем с планом

первое и последнее появление этапа
на снимках против плановых дат



ВЕРДИКТ



Отстаём на 34 дня

в графике

опережаем

риск темпа

+ фото-доказательство

снимок с рамками найденной техники
и объяснение: «вижу ..., значит ...»

плановые сроки этапов



Нулевые капитальные затраты

(CAPEX = 0): Сервис использует уже установленные на площадках городские камеры и стандартные RTSP-поток.

Низкая стоимость вычислений:

Архитектура разделяет легкие модели и тяжелый ансамбль по требованию, минимизируя серверный OPEX.

Отсутствие доп. оборудования: Нет необходимости закупать датчики, метки или специализированные посты мониторинга.

Тарификация (B2G / B2B SaaS):

Ежемесячная подписка за подключенный объект или активную камеру (фиксированная ставка мониторинга).

Бесшовный онбординг: Импорт существующих графиков работ в форматах CSV/XLSX без перестройки регламентов генподрядчика.

Интеграция с контуром города:

Поставка решения через закрытый REST API в состав действующих систем (ИАС УГД, ЕГС ДГП).

Сокращение издержек: Снижение рутинных трудозатрат инженеров технадзора и руководителей проектов.

Предотвращение убытков: Раннее выявление рисков (простой котлована, отсутствие вывоза грунта) окупает годовую подписку сервиса за счет предотвращения даже одного дня задержки ввода объекта.

Прозрачность расчетов:

Доказательная база с фотофиксацией исключает необоснованные судебные и финансовые претензии между заказчиком и подрядчиком.

Уменьшение человеческого фактора₁₀

Объекты

Статус каждого объекта на дату последнего снимка.

+ Новый объект



Площадка А — деловой квартал, 2023

▼ Отстаём на 25 дн.

Отстаём на 25 дней: этап «Монтаж надземной части» не завершён в срок (последнее наблюдение 09.08, план до 15.07)

16 снимков · последний 09.08.2024 · 1 алерт



Площадка В — квартал у кирпичных корпусов, 2024

▼ Отстаём на 34 дн.

Отстаём на 34 дня: этап «Разработка котлована (земляные работы)» не завершён в срок (последнее наблюдение 25.06, план до 22.05)

27 снимков · последний 25.06.2024 · 2 алерта



Площадка С — промзона, 2023–2024

✓ В графике

Идём по графику: «Разработка котлована (земляные работы)» — подтверждено снимками (последний 14.02.2024)

13 снимков · последний 14.02.2024

Площадка А — деловой квартал, 2023

15 этапов в плане · 16 снимков

Статус на дату

09 / 08 / 2024

+ Снимки

Обновить план



Отстаём на 25 дн.

Отстаём на 25 дней: этап «Монтаж надземной части» не завершён в срок (последнее наблюдение 09.08, план до 15.07)

на 09.08.2024 · этапов: 15 · отстают: 1 · снимков: 16

1

Отстают

0

Под риском

0

Идут по графику

6

Завершены

7

Ещё не начаты

Что требует внимания 1

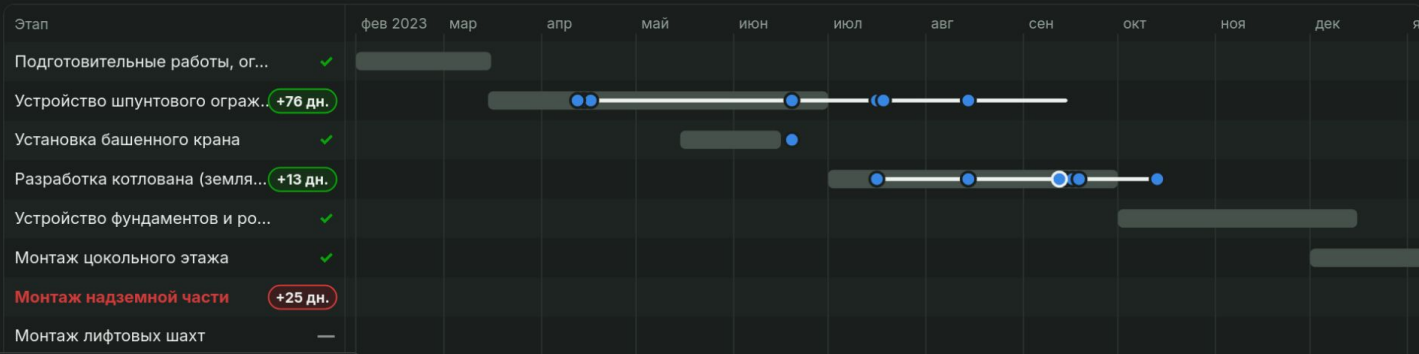
Средняя Отставание · Монтаж надземной части

Монтаж надземной части: По плану завершение 15.07.2024, но этап всё ещё виден 09.08.2024: отставание 25 дней



План и факт

■ план — факт по снимкам | выбранная дата уверенность: ● низкая ● средняя ● высокая



СНИМОК от 09.08.2024



09.08.2024 · ■ техника ■ материалы · [исходный снимок](#)

Определённые этапы

Монтаж надземной части **0.56**

вижу башенные краны (3); нет буровых установок → монтаж надземной части, уверенность 0.56

Монтаж цокольного этажа **0.28**

вижу башенные краны (3); нет бетоносмесителей / бетононасосов / арматуры / опалубки / бетона; нет буровых установок → подземная часть (цокольный этаж), уверенность 0.28

Установка башенного крана **0.28**

вижу башенные краны (3); нет автокрана / гусеничного крана; нет буровых установок → установка башенного крана, уверенность 0.28

Демонтаж башенного крана **0.18**

вижу башенные краны (3); нет автокрана / гусеничного крана; нет лесов / кладки / профнастила / ж/б плит; нет буровых установок → демонтаж башенного крана, уверенность 0.18

Устройство фундаментов и ростверков **0.05**

вижу башенные краны (3); нет бетоносмесителей / бетононасосов; нет буровых установок → фундаменты и ростверки, уверенность 0.05

Фасадные работы **0.05**

вижу башенные краны (3); нет лесов / кладки / профнастила; нет буровых установок → фасад, кровля, окна, уверенность 0.05

Объекты в кадре

■ Башенный кран · 92%

Этапы

Этап	План	Факт	Снимков	Статус	Отклонение	Пояснение
Подготовительные работы, ограждение площадки по плану завершён	01.12.2023 – 31.01.2024	—	0	✓ Завершён	—	Сам этап на снимках не зафиксирован, но последующие этапы уже идут
Устройство шпунтового ограждения и свай по плану завершён	01.02.2024 – 30.04.2024	21.02.2024 – 27.05.2024	19	✓ Завершён	+27 дн.	Завершён с опозданием: последний раз виден 27.05.2024, план до 30.04.2024 (+27 дней)
Разработка котлована (земляные работы) по плану завершён	01.04.2024 – 22.05.2024	27.05.2024 – 25.06.2024	4	▼ Отстаём	+34 дн.	По плану завершение 22.05.2024, но этап всё ещё виден 25.06.2024: отставание 34 дня. Темп не оценивается: распознавание техники «самосвал» пока ненадёжно
Устройство фундаментов и ростверков по плану идёт	01.06.2024 – 15.08.2024	—	0	▼ Отстаём	+24 дн.	Не начат: по плану с 01.06.2024, на снимках до 25.06.2024 этап не виден — видны только предыдущие этапы. Старт задерживается на 24 дня
Монтаж цокольного этажа по плану не начат	01.08.2024 – 30.11.2024	—	0	○ Не начат	—	По плану начало 01.08.2024
Установка башенного крана по плану не начат	15.08.2024 – 15.09.2024	—	0	✓ Завершён	—	Башенный кран уже стоит на снимках с 27.05.2024: этап выполнен
Монтаж надземной части по плану не начат	01.10.2024 – 30.09.2025	—	0	○ Не начат	—	По плану начало 01.10.2024
Монтаж лифтовых шахт по плану не начат	01.03.2025 – 31.10.2025	—	0	○ Не начат	—	Этап не имеет внешнего почерка техники и по снимкам площадки не оценивается

Чистота колес

Отслеживать выполняется ли требование по мытью колес выезжающей спец техники со стройплощадки. Наша команда видит в этом экономическую выгоду для подрядчика, поскольку он сможет получать уведомления о нарушении и не получать штрафы.

Юр. поддержка

Превращает неструктурированный видеопоток в юридически обязывающие акты неустоек для субподрядчиков и гарантированно защищает генподрядчика от полумиллионных санкций ОАТИ и Роструда.



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ



Almond Eye.

Система авто-мониторинга стройплощадки

Команда: B2B AI Crypto SaaS Startup